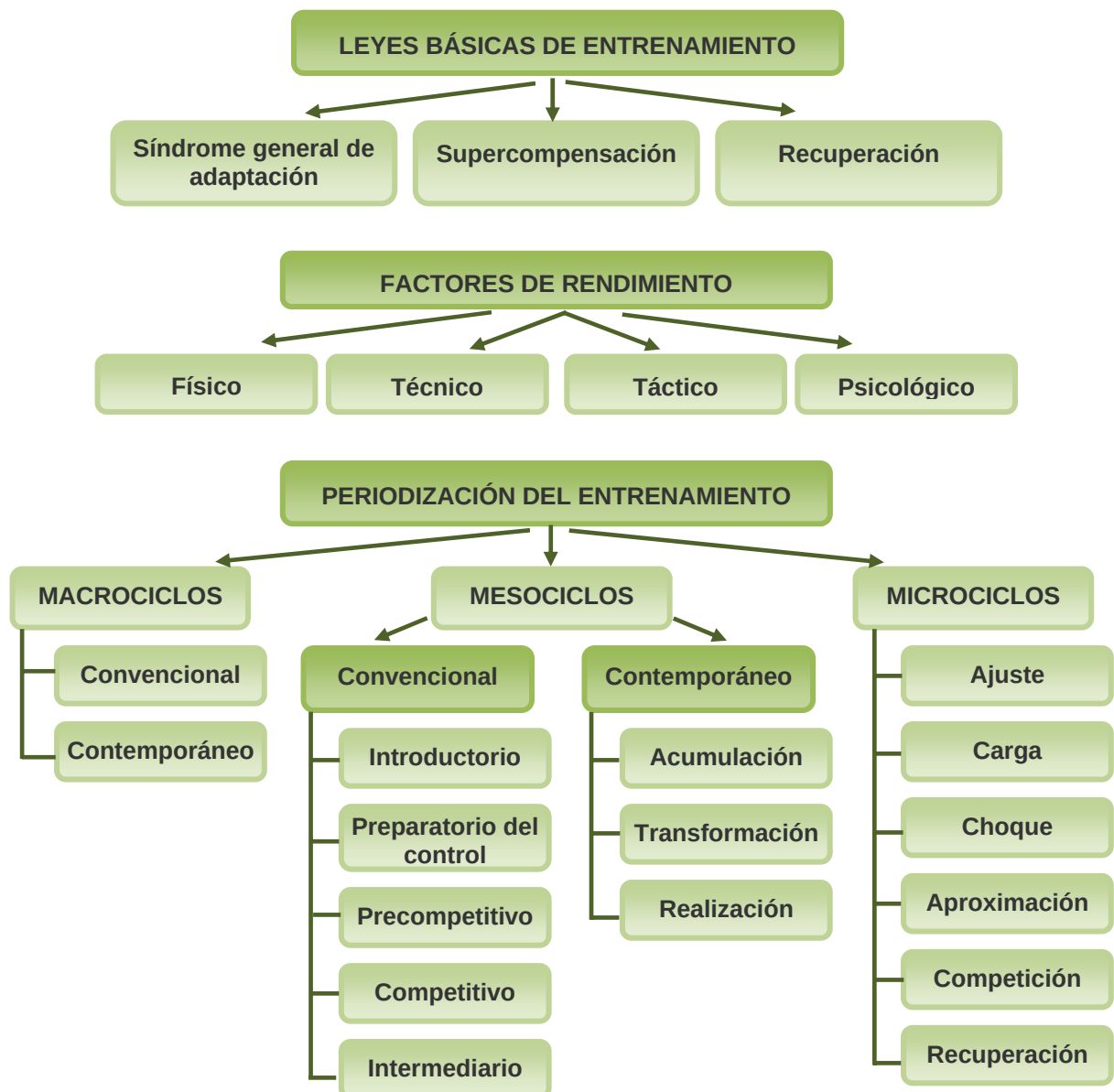


TEMA 13. PERIODIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. LEYES BÁSICAS, CICLOS Y PERIODOS

INTRODUCCIÓN

En este tema se abordarán las leyes básicas del entrenamiento deportivo, que son de necesario conocimiento para poder planificar y periodizar nuestro entrenamiento. Concretamente, las leyes que trataremos serán la del síndrome general de adaptación, la de sobrecompensación y la de recuperación. También se presentarán los factores influyentes en el rendimiento, sobre los cuales tiene que incidir nuestra propuesta de entrenamiento, y se terminará con una explicación de los ciclos y periodos básicos dentro de la periodización del entrenamiento.



1. LEYES BÁSICAS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO: SÍNDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN, SOBRECOMPENSACIÓN, RECUPERACIÓN

1.1. Síndrome General de Adaptación (SGA)

Podríamos exponer, a grandes rasgos, que la mejora de la condición física y por tanto de las diferentes capacidades condicionales (fuerza, resistencia, flexibilidad...) se debe a la adaptación biológica del organismo. Esta mejora se origina cuando, a través del entrenamiento, se diseña un estímulo adecuado que, con objeto de buscar una mejora de una o varias de las capacidades condicionales, es aplicado al organismo para aprovechar su capacidad de adaptación. De manera que este estímulo iniciará un proceso de adaptación específica en función de las exigencias impuestas por el organismo, siempre y cuando el estímulo no exceda las capacidades adaptativas del cuerpo en ese momento dado.

Según Álvarez del Villar (1983), la adaptación es la capacidad de los seres vivos para mantener un equilibrio constante de sus funciones, gracias a la modificación funcional que se produce en cada uno de los órganos o sistemas, debido a la exigencia de los estímulos sobre sus funciones.

Esta adaptación está en relación directa con los conceptos de estrés y alostasis¹.

- *Estrés*: los cambios corporales producidos por un motivo fisiológico o psicológico que va a generar una alteración del equilibrio alostático.
- *Alostasis*: es la que nos permite responder al estrés psíquico o físico, interno o externo, activando el sistema nervioso autónomo, el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, el sistema cardiovascular, el metabolismo y el sistema inmunitario. Se genera en el organismo ante una situación nueva, una evaluación cognitiva, condicionada en cada individuo por lo genético, sus experiencias durante el desarrollo y conductas que ha ido aprendiendo a lo largo de la vida, lo que da como resultado una respuesta neuroinmunoendocrina. Es importante destacar que estas respuestas son psicofisiológicas y permiten la adaptación frente a situaciones de estrés.

La persona que diseñó este modelo fue H. Selye (1956), modelo que se emplea para describir la respuesta de los sistemas vivos a las fuentes de estrés provenientes del medio ambiente.

Según Hans Selye (1956), el diseño y aplicación de un adecuado estímulo va a generar en el organismo un estrés beneficioso que produce crecimiento y desarrollo, mientras que un inadecuado diseño y aplicación de un estímulo puede provocar decadencia, daños, estancamiento y lesiones.

Por tanto, si atendemos a esta afirmación, cuando la alostasis es inadecuada o el agente que la motiva se prolonga en el tiempo y no se alcanza la adaptación se produce una activación ineficaz o desproporcionada, dando lugar a lo que se conoce como “*carga alostática*”, que a largo plazo puede ser causa de patología tanto orgánica como psíquica.

¹ Alostasis: proceso que permite al organismo adquirir estabilidad en entornos que se encuentran en constante cambio.

Teoría del estrés o síndrome general de adaptación de Hans Selye. Fases

Selye (1956) denominó SGA al conjunto de respuestas funcionales adaptativas ante cualquier estímulo agresor o estresante que alteran el equilibrio alostático del organismo. Esta respuesta pasa por tres fases (figura 1):

- *Fase de alarma:* hace referencia al momento en que el estímulo estresante es aplicado sobre el organismo, actuando sobre él y alterando la homeostasis. Esta aplicación va a producir una serie de respuestas agudas controladas por el sistema nervioso simpático que van a permitir responder ante el estímulo estresante.
- *Fase de resistencia:* ante el estímulo, el organismo lucha por volver a su estado de equilibrio inicial, superándolo y adaptándose por encima de la fase de alarma.
- *Fase de agotamiento:* el organismo se ve incapaz de reaccionar ante los estímulos sucesivos o ante la intensidad del estímulo, entrando en fase de agotamiento.

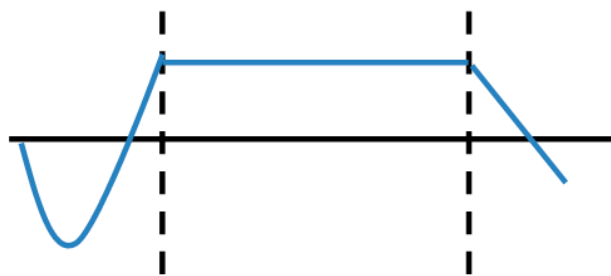


Figura 1. Fases del síndrome general de adaptación.

Si aplicamos estas fases al proceso de entrenamiento, su duración varía en función de la capacidad constitucional del deportista, así como por las cargas aplicadas y la asimilación de los efectos de entrenamiento. De esta manera, uno de los principios del entrenamiento es permitir a los sistemas del cuerpo recuperarse y crecer durante las fases de descanso que siguen al agotamiento. Es decir, *el entrenamiento depende de la imposición óptima de cargas repetidas de intensidad y volumen apropiados con un tiempo de recuperación adecuado entre estímulos de entrenamiento* (Siff y Verkhoshansky, 2004).

1.2. Supercompensación² o Ley de Weigner

Este modelo también es denominado *Modelo Unifactorial del Entrenamiento*, que se basa en el *Modelo de Síndrome General de Adaptación de Selye, H. (1956)*. Este modelo defiende que los estímulos repetidos en el tiempo hacen que el organismo deba responder al estrés generado por los agentes estresantes a un nivel más alto de funcionamiento. Es decir, *los estímulos aplicados en el organismo producen una reducción de los niveles iniciales que genera una respuesta adaptativa de supercompensación, donde busca no solo recuperar las energías perdidas y reconstruir el daño generado, sino también acumular potenciales de trabajo superior al nivel en que se encontraba antes del estímulo estresante*. Por tanto, la supercompensación sería una adaptación de mayor nivel al estímulo aplicado en el organismo. En la figura 2 se explica con detalle este modelo:

² Supercompensación: estado de mayor capacidad de rendimiento que se produce tras efectuar un estímulo muscular.

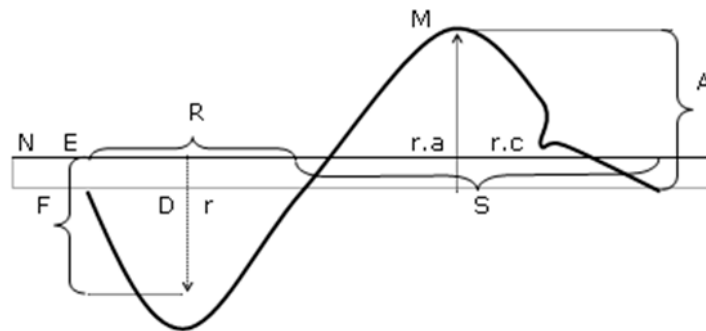


Figura 2. Modelo de supecompensación.

Atendiendo a la gráfica, tenemos que la **N** representa la normalidad precedente al estímulo, **E** el momento de aplicación del estímulo de carga, **F** la fase de fatiga generada tras la aplicación del estímulo, **R** la fase de recuperación, **S** es la supercompensación generada tras la aplicación del estímulo y recuperación adecuada al mismo, **M** es el pico de supercompensación que representa el punto donde debe volver a aplicarse un estímulo al organismo, permitiendo un progresivo aumento del rendimiento, y **r.c.** es la última fase de la supercompensación donde se puede aplicar un estímulo para generar un aumento del rendimiento, si se aplica al final de la misma se va a producir un mantenimiento del rendimiento.

1.3. Recuperación

La eficacia del entrenamiento se debe realmente a la reposición de las energías y a la reconstrucción del daño generado durante la aplicación de un estímulo estresante. Esta reposición tiene lugar en el transcurso de la recuperación. Es importante comentar que la recuperación va a ser dependiente de las características del estímulo aplicado y de la capacidad de adaptación del organismo.

Si este concepto lo prolongamos en el tiempo, podemos decir que con el entrenamiento buscamos la aplicación sucesiva de estímulos estresantes con el periodo óptimo de tiempo entre ellos para permitir la recuperación.

Tal y como podemos observar en la figura 3, si el nuevo estímulo de entrenamiento se impone demasiado pronto no se produce supercompensación, y el rendimiento empeora (**C**). Si por el contrario, los estímulos de entrenamiento son muy poco frecuentes, la supercompensación es mínima y el rendimiento tiende a estancarse, no hay ni aumento ni detrimento (**D**). El intervalo de tiempo entre estímulo es óptimo cuando se aplica un nuevo estímulo en el momento en que la supercompensación ha alcanzado el pico (**B**).

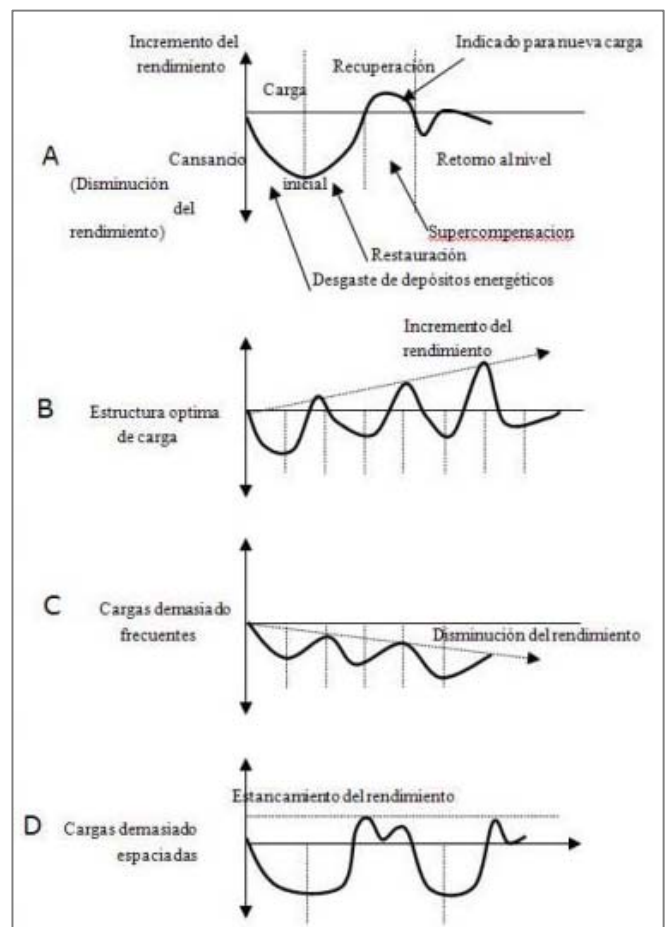


Figura 3. Efectos de los diferentes ritmos de aplicación de las cargas de entrenamiento Tomado de Hartman, J. y Tunnemman, H. (1996).

2. FACTORES DE RENDIMIENTO

Para un ajustado y correcto diseño de un programa de entrenamiento, es necesario conocer los factores influyentes en el rendimiento deportivo, ya que debemos buscar un desarrollo armónico y lo más completo posible de cada uno de ellos.

Estos factores son:

1	Factor físico
2	Factor técnico
3	Factor táctico
4	Factor psicológico

Un ejemplo de deportista que dominaba todos los factores específicos de su deporte era Michael Jordan.

2.1. Factor físico

El factor físico es uno de los condicionantes en el rendimiento deportivo, de ahí la necesidad de la preparación física en el entrenamiento integral del deportista. Si un deportista no presenta el soporte condicional necesario para poder llevar a cabo los fundamentos técnicos y tácticos propios de su deporte, no podrá alcanzar el rendimiento óptimo en su disciplina deportiva. Un inadecuado desarrollo en la dimensión física será motivo de falta de optimización del rendimiento y aumento del riesgo de aparición de lesiones.

Para el adecuado desarrollo de este factor de rendimiento se desarrolla la preparación física, que puede ser entendida, desde un enfoque muy simplista, como la aplicación de estímulos en el organismo con el objeto de producir un desarrollo de las capacidades físicas, constituyendo el soporte bioenergético para que el jugador pueda desarrollar su actividad en el tiempo de juego.

2.2. Factor técnico

La técnica se presenta como uno de los factores determinantes del rendimiento deportivo, englobando toda una serie de procedimientos racionales para la solución de las tareas motrices que conducen al deportista a obtener resultados óptimos de manera funcional y económica.

Mahlo (1969) define la técnica como el resultado de los procesos cognitivos y nerviosos de la percepción y del pensamiento táctico, contando con las características físicas y el nivel de habilidad del ejecutor.

De esta manera, toda disciplina presenta unos gestos técnicos que van a tener una relación directa con el rendimiento. Estos gestos técnicos precisan de una correcta ejecución, para poder expresarlos de la forma más efectiva y eficiente posible, que se basa en un modelo técnico deportivo. Este modelo técnico deportivo es entendido como el patrón ideal de movimiento específico de una disciplina deportiva y que constituye el objetivo último de ejecución al que se pretende llegar con el entrenamiento técnico.

2.3. Factor táctico

La táctica representa uno de los factores de la preparación y del entrenamiento deportivo que más se identifican con los deportes de equipo, constituyendo la lógica de actuación del jugador y del equipo en su conjunto. Es la que le da sentido a los movimientos (gestos técnicos) y orienta los ritmos y momentos de intervención de cada una de las acciones del juego, tratando de establecer las pautas de intervención respecto a cómo actuar en cada momento, por qué elegir una u otra forma de movimiento, cuándo debe iniciarse o finalizarse una acción determinada, o en qué circunstancias es más aconsejable utilizar un medio técnico o táctico concreto (Antón, 2006).

2.4. Factor psicológico

En el rendimiento deportivo también tiene un gran protagonismo el entrenamiento de los factores psicológicos. Son muchos los factores psicológicos que intervienen en el rendimiento de los deportistas; algunos de estos factores son la motivación, la concentración y la activación. Estos serán desarrollados con detalle en el tema 2 de este manual.

3. PERIODIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO: PERIODOS Y CICLOS DE ENTRENAMIENTO

Para poder alcanzar el estado de forma deportiva, que es definida por L.P. Matveiev (2001) como *el nivel más elevado de estado de preparación atlética para tomar parte en competición*, se precisa de una preparación sistémica que es facilitada tras la división del entrenamiento en ciclos o periodos. Esta periodización recae sobre los diferentes factores del rendimiento (físicos, técnicos, tácticos y psicológicos), elaborándose un proceso a lo largo de un tiempo determinado y guiado por una metodología basada en la interacción de modelos o principios.

Bompa (2000) define periodización como *la división del plan anual en fases de entrenamiento más cortas y manejables, buscando una mejora de la organización del entrenamiento y permitiendo a los entrenadores dirigir el programa sistémicamente*.

Estos periodos van a depender de los modelos de planificación utilizados (Navarro, 1999), como pueden ser la *teoría clásica de periodización*, de la cual Matveiev fue el mayor impulsor, *las teorías contemporáneas* de las que Bondarchuk y Verkhoshansky fueron los mayores exponentes, o aquellos que en la búsqueda de ajustarse lo máximo posible a las necesidades actuales de los deportes establecen otros tipos de ciclos de entrenamiento, como pueden ser *el microciclo³ estructurado* de Seirullo, (1992), más apropiado o ajustado a las necesidades de los deportes colectivos, o *la periodización táctica* de Víctor Frade, donde, en palabras del propio autor, el objetivo no es la integración de factores, sino de principios.

Es importante resaltar que la periodización se elabora en función del tipo de deporte y del calendario de competición. Sin entrar en profundizar en todos los modelos existentes de periodización, vamos a nombrar y a describir de una manera genérica los principales y clásicos ciclos de entrenamiento.

³ Microciclo: periodos "cortos" (una o varias semanas) de organización del entrenamiento, que están constituidos por las sesiones de entrenamiento.

3.1. Macrociclo

Es el término empleado para describir *un ciclo de entrenamiento largo que incluye una fase competitiva*. Normalmente tiene una duración de 3 a 12 meses. Atendiendo al modelo de periodización empleado podemos determinar que existen dos tipos de macrociclos.

3.1.1. Macrociclo convencional

Este se suele dividir en tres fases de desarrollo de la forma deportiva, *la fase de adquisición, la de estabilización y la de pérdida temporal*. Estas tres fases coinciden con los *periodos preparatorio, competitivo y transitorio*. Cada uno de ellos presenta unos objetivos característicos. La fase de adquisición, que coincide con el periodo preparatorio, tiene como objetivo principal el desarrollo motor general y la acumulación de capacidades motoras coordinativas. La siguiente fase, de estabilización, coincidente con el periodo competitivo, tiene como fin la mejora gradual de la condición física específica y la elevación de los resultados. Y la última fase, de pérdida temporal y periodo transitorio, persigue la interrupción del entrenamiento de alta carga, la facilitación de la recuperación activa y la renovación de las reservas de adaptación del deportista.

Todas las fases van a presentar contenidos de entrenamientos básicos, específicos y competitivos en relación con la disciplina deportiva. En relación con la carga de entrenamiento y alguna de sus variables, comentar que en el primer periodo prima el volumen sobre la intensidad, generándose una modificación a favor de la intensidad y en detrimento del volumen a partir de la fase específica del periodo preparatorio, para ser un cambio evidente en el periodo competitivo.

Este tipo de planificación es común en los deportes de resistencia de larga duración, y a su vez presenta una serie de inconvenientes, como pueden ser el desarrollo complejo de muchas capacidades en el mismo tiempo, limitaciones para tomar parte en competiciones durante la parte principal de la temporada... (Navarro, 1999).

3.1.2. Macrociclo⁴ contemporáneo

Este método, respecto al anterior, plantea como alternativa la concentración de cargas de entrenamiento sobre capacidades específicas u objetivos concretos de entrenamiento y el desarrollo consecutivo de ciertas capacidades en bloques de entrenamiento especializados o mesociclos (Navarro, 1999). Una de las ventajas más señaladas de este método es la oportunidad de conseguir efectos de entrenamiento más selectivos, inmediatos y acumulativos, gracias a la acumulación de contenidos y medios de entrenamiento bajo el respeto de las dinámicas de carga en cuanto a su carácter individual y especial como una unidad independiente.

En este modelo los macrociclos se suelen dividir en ATR (figura 4); **A** de acumulación, enfocada al aumento del potencial motor del deportista; **T** de transformación, que persigue una concentración alta de carga de entrenamiento especializada, y **R** de realización o competición.

⁴ Macrociclo: unidad de estructuración del entrenamiento compuesta por varios mesociclos.



Figura 4. Ejemplo de macrociclo ATR.

3.2. Mesociclo

Constituyen la estructura media (3 a 6 semanas) del proceso de entrenamiento, siendo una unidad relativamente completa que produce una ganancia notable de preparación. Están integrados por microciclos de diferentes tipos que se determinan en función de la cantidad de objetivos a lograr y de la cantidad de tareas que deben cumplirse.

Existen diferentes tipos de mesociclos dentro del modelo convencional, que se desarrollan en función de los objetivos perseguidos: el *introdutorio*, que es el que aparece al comienzo del periodo preparatorio; el *de base*, que sirve para aumentar las facultades funcionales específicas; el *preparatorio de control*, que es de transición entre el mesociclo base y los tipos competitivos; el *precompetitivo*, que tiene como objetivo principal la preparación inmediata para la competición; el *competitivo*, que es donde aparecen las competiciones, y el *intermediario*, que está enfocado a la recuperación a través de descanso activo sistemático para ayudar a los deportistas a recuperarse después de trabajar con cargas fuertes (Matveiev, 2001).

En el *modelo contemporáneo*, su esencia radica en la permutación de la orientación preferencial del entrenamiento, que se logra permutando tres tipos de mesociclos: el *de acumulación*, que busca una elevación del potencial técnico, táctico, psicológico y motor; el *de transformación*, que persigue transferir el potencial de las capacidades motoras, tácticas, psicológicas y técnicas hacia las formas más específicas; y el *de realización*, que utiliza de la forma más completa posible las capacidades motoras, tácticas, psicológicas y técnicas dentro de la actividad competitiva específica.

3.3. Microciclo

Los microciclos son la primera estructura donde se da la supercompensación del trabajo, y se puede definir como *una estructura constituida por una serie de sesiones de entrenamiento, organizadas de forma racional en un corto espacio de tiempo* (García Manso, J.M.; Navarro Valdivieso, M. y Ruiz Caballero, J.A., 1996). Comprenden, por tanto, un número de sesiones de entrenamiento que forman una unidad recurrente en un periodo de varios días.

Desde un punto de vista cuantitativo, los microciclos suelen tener una duración de 5 a 10 días, en función del enfoque y el objetivo que se persigan, y se pueden llegar a identificar de 2 a 11 tipos diferentes.

Los microciclos más empleados son los *de ajuste*, que son los primeros en utilizarse tras una etapa de descanso y son característicos por presentar bajos niveles de carga y tener como finalidad preparar al organismo para el entrenamiento intenso; los *de carga*, que se caracterizan por la utilización de cargas medias con el objetivo de mejorar la capacidad

de rendimiento específico del deportista; los *de choque*, que se caracterizan por la utilización de cargas altas (ya sea vía intensidad o volumen, según proceda), con el objetivo principal de estimular los procesos adaptativos del organismo; los *de aproximación*, donde se van a aplicar cargas específicas muy similares a las de competición, con el objetivo de preparar al deportista para las condiciones de la competición; los *de competición*, que son aquellos que integran las competiciones más importantes; y los *de recuperación*, que están destinados a los procesos de recuperación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 📖 Antón, J.L. *Táctica grupal ofensiva: Concepto, estructura y metodología*. Barcelona, Grada Gymnos, 2006.
- 📖 Álvarez del Villar, C. *La preparación física del fútbol basada en el atletismo*. Madrid, Gymnos, 1983.
- 📖 Bompa, T. *Periodización del entrenamiento deportivo*. Barcelona, Paidotribo, 2000.
- 📖 García Manso, J.M.; Navarro Valdivielso, M. y Ruiz Caballero, J.A. *Planificación del entrenamiento deportivo*. Madrid, Gymnos, 1996.
- 📖 Hartman, J. Tunnenman. *Entrenamiento moderno de la fuerza*. Barcelona, Paidotribo, 1996.
- 📖 Mahlo, F. *El acto táctico en el juego*. La Habana, Pueblo y Educación, 1969.
- 📖 Matveev, L.P. *Teoría general del entrenamiento deportivo*. Barcelona, Paidotribo, 2001.
- 📖 Navarro, F. La estructura convencional de planificación del entrenamiento versus la estructura contemporánea. *Revista de Entrenamiento Deportivo*, 1999, 13 (1), 5-13.
- 📖 Seirulo, F. *Preparación física en deportes de equipo*. La Coruña, INEF- Galicia, 1992.
- 📖 Selye, H. *The Stress of life*. Nueva York, McGraw-Hill, 1996.
- 📖 Siff, M. y Verkhoshansky, Y. *Superentrenamiento*. Barcelona, Paidotribo, 2004.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- 📖 Bompa, T. *Periodización del entrenamiento deportivo*. Barcelona, Paidotribo, 2000.
- 📖 García Manso, J.M.; Navarro Valdivielso, M. y Ruiz Caballero, J.A. *Planificación del entrenamiento deportivo*. Madrid, Gymnos, 1996.
- 📖 Matveev, L.P. *Teoría general del entrenamiento deportivo*. Barcelona, Paidotribo, 2001.
- 📖 Siff, M. y Verkhoshansky, Y. *Superentrenamiento*. Barcelona, Paidotribo, 2004.